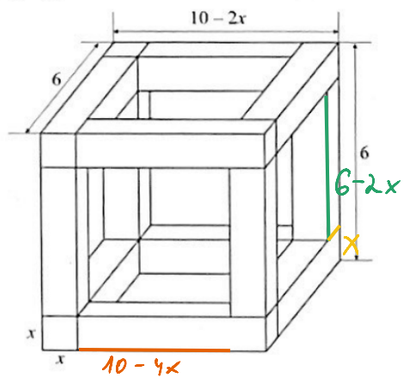
Zadanie 16.23. [matura, czerwiec 2018, zadanie 15. (7 pkt)]

Rozpatrujemy wszystkie możliwe drewniane szkielety o kształcie przedstawionym na rysunku, wykonane z listewek. Każda z tych listewek ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu o boku długości x. Wymiary szkieletu zaznaczono na rysunku.

a) Wyznacz objętość V drewna potrzebnego do budowy szkieletu jako funkcję zmiennej x.

b) Wyznacz dziedzinę funkcji V.

c) Oblicz tę wartość x, dla której zbudowany szkielet jest możliwie najcięższy, czyli kiedy funkcja V osiąga wartość największą. Oblicz tę największą objętość.



a) $V(x) = 4x^2 \cdot (10-2x) + 8x^2(6-2x) =$

$= 40x^2 - 8x^3 + 48x^2 - 16x^3 =$

$= -24x^3 + 88x^2$

b) $D_V = ?$

$$\begin{cases} 10-2x > 0 \\ 6-2x > 0 \\ 10-4x > 0 \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 5 \\ x < 3 \\ x < \frac{5}{2} \\ x > 0 \end{cases}$$

$D_V = (0, \frac{5}{2})$

c) $V(x) = -24x^3 + 88x^2$

$V'(x) = -72x^2 + 176x$

$-72x^2 + 176x = 0$

$x(-72x + 176) = 0$

$x = 0 \notin D_V \quad \vee \quad -72x + 176 = 0$

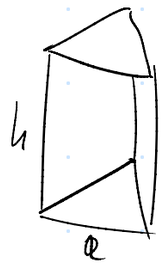
$x = \frac{176}{72} = \frac{22}{9}$

$V(\frac{22}{9}) = -72 \cdot \frac{10648}{729} + 176 \cdot \frac{484}{81} =$

$= -\frac{766656}{729} + \frac{779724}{729} = \frac{13068}{729} = 17\frac{675}{729} = 17\frac{225}{243}$

Zadanie 16.24. [matura, maj 2019, zadanie 15. (7 pkt)]

Rozważmy wszystkie graniastosłupy prawidłowe trójkątne o objętości $V = 2$. Wyznacz długości krawędzi tego z rozważanych graniastosłupów, którego pole powierzchni całkowitej jest najmniejsze. Oblicz to najmniejsze pole.



$$V = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot h = 2 \quad , \quad a > 0$$

$$h = \frac{8}{a^2\sqrt{3}}$$

$$P(a) = 2 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} + 3 \cdot a \cdot \frac{8}{a^2\sqrt{3}} =$$

$$= \frac{a^2\sqrt{3}}{2} + \frac{24}{a\sqrt{3}} =$$

$$= \frac{a^2\sqrt{3}}{2} + \frac{8\sqrt{3}}{a} =$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}\left(a^2 + \frac{16}{a}\right)$$

$$P'(a) = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(2a - \frac{16}{a^2}\right)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\left(2a - \frac{16}{a^2}\right) = 0 \quad / \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}a^2$$

$$2a^3 - 16 = 0$$

$$a = 2$$

$$h = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

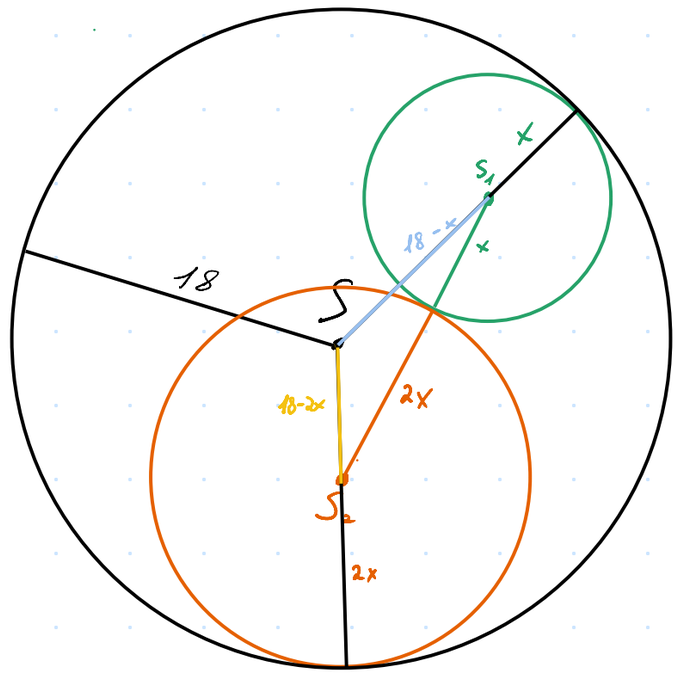
$$P(2) = 6\sqrt{3}$$

Zadanie 16.25. [matura, czerwiec 2019, zadanie 15. (7 pkt)]
Dany jest okrąg o środku S i promieniu 18. Rozpatrujemy pary okręgów: jeden o środku S_1 i promieniu x oraz drugi o środku S_2 i promieniu $2x$, o których wiadomo, że spełniają jednocześnie następujące warunki:

- rozważane dwa okręgi są styczne zewnętrznie;
- obydwa rozważane okręgi są styczne wewnętrznie do okręgu o środku S i promieniu 18;
- punkty: S, S_1, S_2 nie leżą na jednej prostej.

Pole trójkąta o bokach a, b, c można obliczyć ze wzoru Herona $P = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, gdzie p – jest połową obwodu trójkąta.

Zapisz pole trójkąta SS_1S_2 jako funkcję zmiennej x. Wyznacz dziedzinę tej funkcji i oblicz długości boków tego z rozważanych trójkątów, którego pole jest największe. Oblicz to największe pole.



$L = 3x + 18 - 2x + 18 - x = 36$

$p = \frac{36}{2} = 18$

I. Wzór na pole

$P = \sqrt{18(18-3x)(18-18+2x)(18-18+x)} =$

$= \sqrt{18(18-3x)(2x)x} =$

$= \sqrt{36x^2(18-3x)} =$

$= 6\sqrt{3x^2(6-x)}$

II. Dziedzina

$x > 0 \wedge 6 - x > 0$

$D = (0, 6)$

III. Znalezienie maksimum lokalnego

$P = 6\sqrt{3x^2(6-x)} = 6\sqrt{3} \cdot \sqrt{x^2(6-x)}$

$f(x) = x^2(6-x) = -x^3 + 6x^2$

$f'(x) = -3x^2 + 12x$

$-3x^2 + 12x = 0$

$x = 0 \notin D \quad \vee \quad -x^2 + 4 = 0$

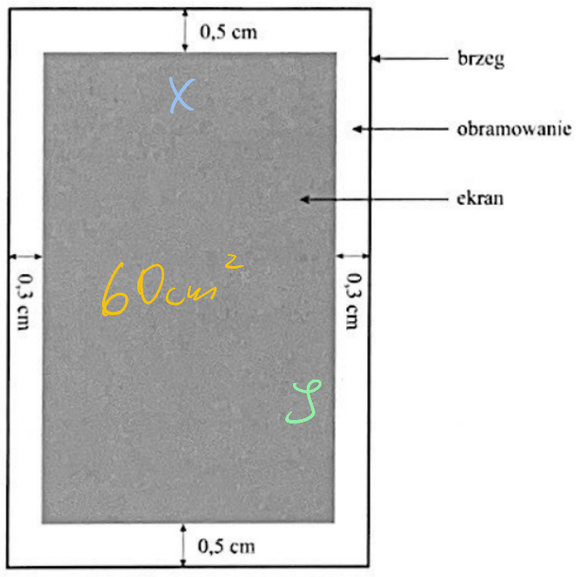
$x = -2 \notin D \quad \vee \quad x = 2$

$2x = 6$
$18 - x = 16$
$18 - 2x = 14$

$P(2) = 24\sqrt{3}$

Zadanie 16.26. [matura, czerwiec 2020, zadanie 15. (7 pkt)]

Należy zaprojektować wymiary prostokątnego ekranu smartfona, tak aby odległości tego ekranu od krótszych brzegów smartfona były równe 0,5 cm każda, a odległości tego ekranu od dłuższych brzegów smartfona były równe 0,3 cm każda (zobacz rysunek – ekran zaznaczono kolorem szarym). Sam ekran ma mieć powierzchnię 60 cm^2. Wyznacz takie wymiary ekranu smartfona, przy których powierzchnia ekranu wraz z obramowaniem jest najmniejsza.



$xy = 60$, $x, y > 0$

$y = \frac{60}{x}$

$f(x) = (x + 0{,}6)(\frac{60}{x} + 1) =$

$= 60 + x + \frac{36}{x} + 0{,}6 =$

$= x + \frac{36}{x} + 60{,}6$

$x < y$

$x < \frac{60}{x} \quad / \cdot x$

$x^2 < 60$

$x \in (-\sqrt{60}, \sqrt{60})$, $x > 0$

$x \in (0, \sqrt{60})$

$f'(x) = 1 - \frac{36}{x^2}$

$1 - \frac{36}{x^2} = 0 \quad / \cdot x^2$

$x^2 - 36 = 0$

$x = -6 \quad \vee \quad x = 6$

$y = \frac{60}{6} = 10$

Odp. Ekran ten powinien mieć wymiary 6×10 cm.